Guía de Estudio 2

Los Números Enteros y sus Operaciones

Suma, Resta, Multiplicación, División y Operaciones Combinadas en $\mathbb{Z}$

Presentación: ¿Sabías que hay números *por debajo de cero*? Los usamos todos los días: cuando hace frío en la sierra ($-3\,°$C), cuando el ascensor baja a un sótano (piso -2) o cuando debes dinero en una alcancía (-15 Bs.). Esos números se llaman **enteros negativos**, y en esta guía aprenderás a ubicarlos en la recta, a *compararlos* para saber cuál es mayor (¿quién debe más, el que debe 8 o el que debe 15?), a operar con ellos usando la famosa *regla de los signos* y, por último, a respetar el orden correcto de las *operaciones combinadas*.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. El Conjunto de los Números Enteros

1.1. ¿Qué es el conjunto de los enteros?

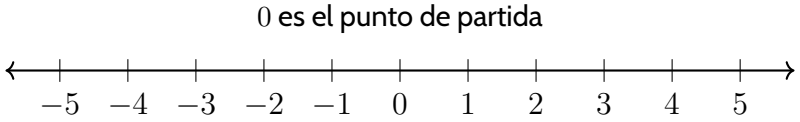
El conjunto de los **números enteros** (que se escribe $\mathbb{Z}$) está formado por todos los números que necesitamos para contar, para quedarnos sin nada... y para estar *por debajo de cero*:

Definición:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

- Los números **positivos** ($1, 2, 3, \ldots$) están a la derecha del cero.
- Los números **negativos** ($-1, -2, -3, \ldots$) están a la izquierda del cero.
- El **cero** (0) no es positivo ni negativo: es el punto de partida.

Cada entero tiene un **opuesto**: el mismo número con el signo cambiado. El opuesto de 7 es -7; el opuesto de -12 es 12; y el opuesto de 0 es 0.
Podemos dibujarlos en la **recta numérica**, una recta donde cada número tiene su casita:



Caminar a la **derecha** es sumar; caminar a la **izquierda** es restar. Por ejemplo, para calcular $-3+5$: partimos de -3 y damos 5 pasos a la derecha... llegamos a 2. Esta misma recta nos servirá, un poco más adelante, para *comparar* números.

1.2. Ejercicios: El Conjunto de los Enteros

1. ★Escribe el opuesto de 7.
2. ★Escribe el opuesto de -12.
3. ★¿Cuál es el único entero que no es positivo ni negativo?
4. ★Escribe tres números enteros negativos y tres números enteros positivos.
5. ★★Dibuja una recta numérica en tu cuaderno y ubica en ella los enteros -3, 1, -5 y 4.
6. ★★¿Cuál es el opuesto de 0? ¿Y el opuesto del opuesto de -8?

2. Valor Absoluto

2.1. La distancia al cero

Definición: el **valor absoluto** de un número entero a se escribe $|a|$ y es *la distancia* desde a hasta el cero en la recta numérica. La distancia siempre es positiva o cero.
Ejemplos: $|5| = 5$, $|-5| = 5$, $|0| = 0$.

Los números -5 y 5 están a la misma distancia del cero, por eso $|-5| = |5| = 5$.

Ojo: el valor absoluto *nunca* es negativo. Las barras no «borran» el signo: solo miden cuánto se aleja el número del cero. Por eso $|-9| = 9$ (y no -9), y por eso $|a| = -4$ es imposible.

En esta guía el valor absoluto nos servirá para dos cosas: medir *distancias* al cero y decidir *cuál de dos negativos es mayor* (lo veremos en la sección siguiente).

2.2. Ejercicios: Valor Absoluto

7. ★ $|-7|$
8. ★ $|15|$
9. ★ $|0|$
10. ★ $|-23|$ y $|23|$
11. ★★ ¿Cuáles de estos números tienen valor absoluto igual a 6? $\quad -6,\ 6,\ -3,\ 12,\ 0$
12. ★★ Si $|x| = 9$, ¿qué valores puede tomar x?
13. ★★ ¿Puede el valor absoluto de un número entero ser negativo? Explica con un ejemplo.
14. ★★★ ¿Qué enteros están a distancia 4 del cero? Escríbelos y ordénalos de menor a mayor.

3. Relación de Orden en $\mathbb{Z}$

3.1. Los símbolos de comparación

Comparar dos números es decidir *cuál es mayor*. Para eso usamos estos símbolos:

Símbolo	Se lee
$=$	«igual a»
$\neq$	«distinto de»
$<$	«menor que»
$>$	«mayor que»
$\leq$	«menor o igual que»
$\geq$	«mayor o igual que»

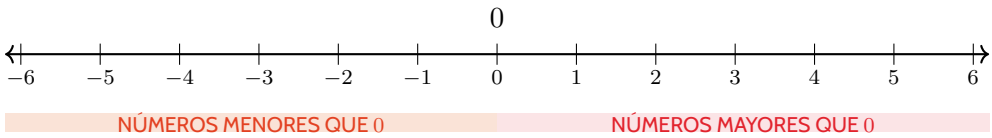
Truco para no confundirlos: la *boca abierta* siempre mira al número **mayor**. Así, $3 > 1$ se lee «3 es mayor que 1», y $-7 < -3$ se lee «-7 es menor que -3».

3.2. La regla de la recta numérica

Regla de oro del orden:

$$a < b \iff a \text{ está a la } \textbf{izquierda} \text{ de } b \text{ en la recta.}$$

Por eso **avanzar hacia la derecha** siempre es **crecer**: cada número es mayor que todos los que quedan a su izquierda.



De esta regla salen tres consecuencias que conviene memorizar:

- **Todo negativo es menor que cero** y **todo positivo es mayor que cero**:

$$-100 < 0 < 1$$

- **Entre dos negativos es mayor el que está más cerca del cero** (el de *menor* valor absoluto):

$$-7 < -3 \qquad \text{porque } |-7| = 7 > 3 = |-3|.$$

- **Entre dos positivos es mayor el que está más lejos del cero** (el de *mayor* valor absoluto):

$$3 < 7 \qquad \text{porque } |3| = 3 < 7 = |7|.$$

La trampa clásica: en los negativos el orden del valor absoluto se *invierte*. 9 es mayor que 3, pero -9 es **menor** que -3. Y en los contextos pasa lo mismo: una deuda de 15 Bs. (-15) es *peor* que una deuda de 8 Bs. (-8), y $-12\,°$C es *más frío* que $-5\,°$C.

3.3. Propiedades del orden

Propiedades de la relación de orden en $\mathbb{Z}$:

- **Tricotomía:** dados dos enteros a y b, se cumple *exactamente una* de estas tres posibilidades:

$$a < b, \qquad a = b, \qquad a > b.$$

- **Transitiva:** si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$. Ejemplo: $-8 < -3$ y $-3 < 2$, luego $-8 < 2$.
- **Monotonía de la suma:** si sumamos el **mismo** número a ambos lados de una desigualdad, esta se conserva:

$$a < b \implies a + c < b + c.$$

  Ejemplo: como $-5 < 2$, al sumar -7 en ambos lados queda $-12 < -5$.

- **Monotonía del producto:**
  - Si multiplicamos por un número **positivo**, la desigualdad se conserva:

$$a < b \text{ y } c > 0 \implies a \cdot c < b \cdot c.$$

  - Si multiplicamos por un número **negativo**, la desigualdad **se invierte**:

$$a < b \text{ y } c < 0 \implies a \cdot c > b \cdot c.$$

  Ejemplo: $2 < 5$, y al multiplicar por -3 resulta $-6 > -15$.

3.4. Ejemplos en contexto

Ejemplo 1. **(temperaturas)** En la madrugada el termómetro marcó $-6\,°$C y al mediodía $5\,°$C. Para saber cuál fue la temperatura menor comparamos:

$$-6 < 5$$

La madrugada fue más fría.

Ejemplo 2. **(deudas)** Mario debe 15 Bs. (-15) y Ana debe 8 Bs. (-8). ¿Quién está en peor situación? Como

$$-15 < -8,$$

Mario debe más.

Ejemplo 3. **(alturas)** Un ascensor está en el piso 5 y otro en el sótano -2. Como $-2 < 5$, el segundo está más abajo.

3.5. Ejercicios: Relación de Orden en $\mathbb{Z}$

15. ★Completa con $<$ o $>$ según corresponda:

    a) $6 \quad (\quad) \quad 2$

    b) $-3 \quad (\quad) \quad -7$

    c) $-12 \quad (\quad) \quad 4$

    d) $|-9| \quad (\quad) \quad |-3|$

16. ★Completa con $\leq$ o $\geq$ según corresponda:

    a) $-4 \quad (\quad) \quad 2$

    b) $5 \quad (\quad) \quad 5$

    c) $-10 \quad (\quad) \quad -1$

    d) $8 \quad (\quad) \quad 0$

17. ★Ordena de **menor a mayor**: $-3,\ 4,\ -7,\ 0,\ 2$.

18. ★Ordena de **mayor a menor**: $-1,\ -6,\ 3,\ -9,\ 5$.

19. ★★Escribe los **tres enteros inmediatamente mayores** que -9.

20. ★★Escribe los **tres enteros inmediatamente menores** que -2.

21. ★★¿Cuántos números enteros hay **entre** -4 y 3 (sin contar los extremos)? Escríbelos.

22. ★★Escribe todos los enteros x que cumplen $-3 < x \leq 2$.

23. ★★Escribe todos los enteros x que cumplen $-5 \leq x < -1$.

24. ★★En la sierra la temperatura de la madrugada fue $-6\,°$C y la del mediodía $5\,°$C. ¿Cuál fue menor? Escribe la desigualdad.

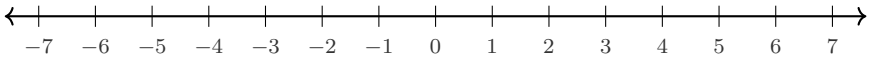
25. ★★El termómetro de una cámara de frío marca $-12\,°$C y el de otra $-5\,°$C. ¿Cuál cámara está más fría? Escribe la desigualdad.

26. ★★Mario debe 15 Bs. y Ana debe 8 Bs. Representa cada deuda como un número entero y decide quién debe más.

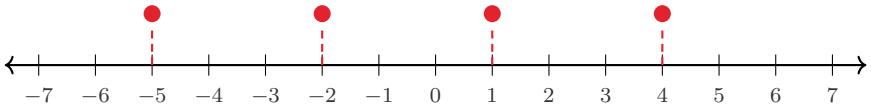
27. ★★Un ascensor está en el piso 5 y otro en el sótano -2. ¿Cuál está más abajo? Escribe la desigualdad.

28. ★★Un buzo está a -6 m y una boya flota en la superficie (0 m). ¿Cuál está más profundo? Escríbelo con una desigualdad.

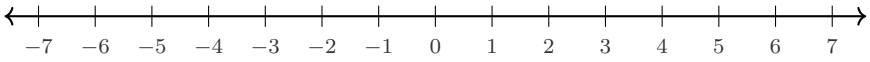
29. ★★Ubica en la recta los enteros -4, 2, -1, 5 y 0. Luego escríbelos de menor a mayor.



30. ★★Escribe el entero que corresponde a cada punto marcado y ordénalos de menor a mayor.



31. ★★★Representa en la recta las temperaturas $-6\,°$C y $5\,°$C y escribe la desigualdad correspondiente.



32. ★★★Si $|x| = 5$, ¿qué valores puede tomar x? Escríbelos ordenados y señala cuál es el menor.

33. ★★★: ¿Es verdadero que $-12 < -20$? Justifica tu respuesta usando el valor absoluto.

34. ★★★: Decide si cada afirmación es verdadera o falsa y justifica:

    a) Si sumamos -7 a ambos lados de una desigualdad, el orden se conserva.

    b) Si multiplicamos ambos lados de una desigualdad por -2, el orden se invierte.

    c) Todo número negativo es menor que 0.

    d) Entre dos números negativos es mayor el de mayor valor absoluto.

4. Suma y Resta de Números Enteros

Ya sabemos ubicar, medir distancias y comparar enteros. Ahora vamos a *operar* con ellos, empezando por la suma y la resta.

4.1. Regla de los signos para sumar y restar

Para sumas y restas:

- **Igual signo:** suma los números y conserva el signo. $-4+(-3)=-7$ y $5+8=13$.
- **Signos diferentes:** resta el número con mayor valor absoluto menos el otro, y colocarás el signo del número más grande de los dos (con mayor valor absoluto) $-7+4=-3$ y $7+(-4)=3$.

Los signos dobles: cuando aparecen dos signos juntos, los resolvemos así:

$$+(+)=+ \qquad +(-)=- \qquad -(+)=- \qquad -(-)=+$$

Ejemplo: $8-(-3)=8+3=11$. Ejemplo: $-5+(-2)=-5-2=-7$.

Ejemplo resuelto: La temperatura en la mañana era de $-4\,°$C y subió $10\,°$C. ¿Cuál es la nueva temperatura?

$$-4+10=6$$

La nueva temperatura es $6\,°$C.

4.2. Propiedades de la suma en $\mathbb{Z}$

Propiedades de la adición de números enteros:

- **Conmutativa:** el orden de los sumandos no altera la suma.

  $$a+b=b+a$$

  Ejemplo: $(-8)+(-7)=-15$ y $(-7)+(-8)=-15$.

- **Asociativa:** la forma de agrupar los sumandos no altera la suma.

  $$(a+b)+c=a+(b+c)$$

  Ejemplo: $[(-5)+(-3)]+8=(-8)+8=0$ y $(-5)+[(-3)+8]=(-5)+5=0$.

- **Elemento neutro:** el 0 es el neutro de la suma, porque no cambia el resultado.

$$a + 0 = 0 + a = a$$

  Ejemplo: $(-3) + 0 = 0 + (-3) = -3$.

- **Elemento opuesto:** todo entero a tiene un opuesto $-a$, y la suma de ambos es 0.

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

  Ejemplo: $(-5) + 5 = 5 + (-5) = 0$.

Estas propiedades son las que nos permiten *reagrupar* y *reordenar* los sumandos para calcular más rápido. Por ejemplo, en $-13 + 29 - 17 + 1$ conviene agrupar los negativos y los positivos:

$$(-13 - 17) + (29 + 1) = -30 + 30 = 0.$$

4.3. Ejercicios: Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

35. ★ $-3 + 5$

36. ★ $7 + (-2)$

37. ★ $-4 + (-3)$

38. ★ $-8 + 8$

39. ★ $6 + 9$

40. ★ $0 + (-5)$

41. ★★ $-12 + 7$

42. ★★ $5 - 9$

43. ★★ $-3 - 4$

44. ★★ $-6 + 6 + (-6)$

45. ★★ $10 - 17$

46. ★★ $-9 - (-3)$

47. ★★ $-5 + 5 - 5$

48. ★★ En la sierra la temperatura era de $-4\,°$C y subió $10\,°$C. ¿Cuál es la nueva temperatura?

49. ★★ Mario le debe 15 Bs. a su hermana y hoy le paga 8 Bs. ¿Cuánto le debe todavía? (Escríbelo como un número entero.)

50. ★★★ $-2 + 7 - 9 + 3$

51. ★★★$8 - 12 + 5 - 1$

52. ★★★Un ascensor está en el piso 5. Baja 7 pisos, sube 3 y baja 4. ¿En qué piso queda?

53. ★★★Completa con $+$ o $-$ para que la igualdad sea verdadera:

    a) (-5) __ $(-3) = -8$

    b) (-5) __ $(-3) = -2$

54. ★★★**:** Pienso un número entero, le sumo -7 y obtengo -2. ¿Cuál es el número? (Trabaja hacia atrás.)

5. Multiplicación y División de Números Enteros

5.1. La regla de los signos

Multiplicar es sumar repetido. Por ejemplo, $3 \times (-2)$ significa *tres veces perder* 2: $(-2) + (-2) + (-2) = -6$. Y multiplicar dos negativos... ¿sabías que da positivo? Piensa en la doble negación: *«no es cierto que no tengo deudas»* significa que sí tengo deudas... no, espera: *«no es cierto que no gané»* significa que sí gané. ¡Dos negativos se anulan!

Regla de los signos (multiplicación y división):

1.er signo	2.º signo	Producto	Cociente
$+$	$+$	$+$	$+$
$+$	$-$	$-$	$-$
$-$	$+$	$-$	$-$
$-$	$-$	$+$	$+$

En palabras: **signos iguales** dan resultado **positivo**; **signos distintos** dan resultado **negativo**. Y con el truco de los amigos y enemigos:

- $+ \cdot + = +$ y $+ : + = +$ (amigo de mi amigo, mi amigo)
- $+ \cdot - = -$ y $+ : - = -$ (amigo de mi enemigo, mi enemigo)
- $- \cdot + = -$ y $- : + = -$ (enemigo de mi amigo, mi enemigo)
- $- \cdot - = +$ y $- : - = +$ (enemigo de mi enemigo, mi amigo)

La misma regla vale para la **división**: $+ \div + = +$, $+ \div - = -$, $- \div + = -$ y $- \div - = +$.

Dos avisos importantes:

- Cero por cualquier número da cero: $0 \times (-7) = 0$.
- Cero dividido entre cualquier número (distinto de cero) da cero: $0 \div (-4) = 0$. Pero **no se puede dividir entre cero** (¡prohibido!).

Ejemplo resuelto 1: $(-4) \times (-3) = 12$ (menos por menos da más).
Ejemplo resuelto 2: $(-20) \div (-4) = 5$ (menos entre menos da más).
Ejemplo resuelto 3: Un buceador desciende 3 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 4 minutos? Si llamamos «bajar» a restar (negativo): $4 \times (-3) = -12$. Estará a -12 m (es decir, 12 m bajo el agua).

5.2. Propiedades de la multiplicación en $\mathbb{Z}$

Propiedades de la multiplicación de números enteros:

- **Conmutativa:** el orden de los factores no altera el producto.

$$a \cdot b = b \cdot a$$

  Ejemplo: $(-3) \cdot (-12) = 36$ y $(-12) \cdot (-3) = 36$.

- **Asociativa:** la forma de agrupar los factores no altera el producto.

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

  Ejemplo: $[(-2) \cdot 5] \cdot (-3) = (-10) \cdot (-3) = 30$ y $(-2) \cdot [5 \cdot (-3)] = (-2) \cdot (-15) = 30$.

- **Elemento neutro:** el 1 es el neutro de la multiplicación.

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

  Ejemplo: $(-30) \cdot 1 = 1 \cdot (-30) = -30$.

- **Factor cero:** todo número multiplicado por 0 da 0.

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

  Ejemplo: $45 \cdot 0 = 0 \cdot 45 = 0$.

- **Distributiva respecto a la adición y a la sustracción:**

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \qquad a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$$

  Ejemplo: $5 \cdot (7 - 3) = 5 \cdot 7 - 5 \cdot 3 = 35 - 15 = 20$.

Ejemplo resuelto (propiedad distributiva):

$$-23 \cdot (-16 - 28) = (-23) \cdot (-16) - (-23) \cdot (-28) = 368 + 644 = 1012.$$

Comprobamos: $-16 - 28 = -44$ y $-23 \cdot (-44) = 1012$. ¿Se cumple!
La propiedad distributiva también sirve para calcular mentalmente productos grandes:

$$15 \cdot 99 = 15 \cdot (100 - 1) = 1500 - 15 = 1485.$$

5.3. Ejercicios: Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

55. ★$4 \times (-3)$

56. ★-5×2

57. ★$(-6) \times (-2)$

58. ★$8 \div (-2)$

59. ★$(-12) \div 3$

60. ★$(-15) \div (-3)$

61. ★★$0 \times (-7)$

62. ★★$(-9) \times 0$

63. ★★$0 \div (-4)$

64. ★★$(-3) \times (-3) \times 2$

65. ★★$24 \div (-6)$

66. ★★$(-20) \div (-4)$

67. ★★$(-2) \times (-2) \times (-2)$

68. ★★La temperatura baja $3\,°$C cada hora. ¿Cuánto habrá bajado en total después de 4 horas? (Escríbelo como número entero.)

69. ★★Valeria gasta 6 Bs. cada día en el kiosco. ¿Cuánto habrá gastado en total después de 5 días? (Escríbelo como número entero.)

70. ★★★$(-4) \times (-3) \div (-2)$

71. ★★★$(-5) \times 3 \times (-2)$

72. ★★★Encuentra el número que falta: $____ \times (-4) = 20$

73. ★★★Un buceador desciende 2 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 7 minutos? (Escríbelo como número entero.)

74. ★★★**:** Sin calcular el resultado, decide el signo de: $(-3) \times (-4) \times 5 \times (-2)$. ¿Cómo lo sabes? (Cuenta cuántos números negativos hay.)

6. Propiedades de la Suma y de la Multiplicación

Las propiedades no son un adorno: son las reglas que nos permiten calcular *más rápido* y comprobar resultados. Aquí aprendemos a reconocerlas por su nombre y a usarlas para simplificar cuentas.

6.1. Ejercicios: Verificar y aplicar propiedades

75. ★★Verifica si se cumple la igualdad y nombra la propiedad:

$$(-8) + 15 = 15 + (-8)$$

76. ★★Verifica si se cumple la igualdad y nombra la propiedad:

$$[(-3) + 5] + (-9) = (-3) + [5 + (-9)]$$

77. ★★Verifica si se cumple la igualdad y nombra la propiedad:

$$12 \cdot (-5) = (-5) \cdot 12$$

78. ★★Verifica si se cumple la igualdad y nombra la propiedad:

$$5 \cdot [(-3) + 8] = [5 \cdot (-3)] + [5 \cdot 8]$$

79. ★★Escribe el nombre de la propiedad que justifica cada igualdad:

a) $(-10) + 0 = -10$

b) $25 \cdot 1 = 25$

c) $14 + (-14) = 0$

d) $(-9) \cdot 0 = 0$

80. ★★★Calcula de la forma más sencilla posible, aplicando las propiedades:

$$25 \cdot (-7) \cdot 4$$

81. ★★★Calcula agrupando convenientemente:

$$(-13) + 29 + (-17) + 1$$

82. ★★★Calcula aplicando las propiedades:

$$50 \cdot (-12) \cdot (-2)$$

83. ★★★Calcula aplicando la propiedad distributiva:

$$9 \cdot 15 + 9 \cdot (-5)$$

84. ★★★Calcula agrupando convenientemente:

$$-125 + 350 - 75$$

85. ★★★Calcula aplicando la propiedad distributiva:

$$17 \cdot (-25) + (-75) \cdot 17$$

86. ★★★Calcula aplicando las propiedades:

$$4 \cdot 37 \cdot (-25)$$

87. ★★★Calcula aplicando la propiedad distributiva:

$$(-8) \cdot 13 + (-8) \cdot 7$$

88. ★★★Calcula usando la propiedad distributiva:

$$(-11) \cdot 101$$

89. ★★★Calcula usando la propiedad distributiva:

$$15 \cdot 99$$

6.2. Ejercicios de razonamiento

90. ★★★Si a y b son números enteros negativos, ¿el resultado de $a+b$ es siempre negativo? Justifica con un ejemplo.

91. ★★★Si a y b son números enteros negativos, ¿el resultado de $a \cdot b$ es positivo o negativo? Justifica con un ejemplo.

92. ★★★¿Existe un elemento neutro para la resta? ¿Y para la división? Explica tu respuesta.

93. ★★★¿Se cumple la propiedad conmutativa para la resta en $\mathbb{Z}$? Es decir, ¿es $a - b = b - a$ para cualquier par de enteros? Demuéstralo con un contraejemplo.

7. Operaciones Combinadas

7.1. La jerarquía de las operaciones

Cuando en una misma expresión aparecen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números enteros, **no** operamos de izquierda a derecha sin importar el tipo de operación. Para resolver correctamente, debemos seguir la **jerarquía de las operaciones**:

Reglas de jerarquía:

1. **Sin signos de agrupación:**
   - Primero se resuelven las **multiplicaciones y divisiones** de izquierda a derecha.
   - Luego se resuelven las **sumas y restas** de izquierda a derecha.
2. **Con signos de agrupación:**
   - Se resuelven las operaciones dentro de los símbolos de agrupación **de adentro hacia afuera**: primero paréntesis $(\ )$, luego corchetes $[\ ]$ y finalmente llaves $\{\ \}$.
   - Dentro de cada nivel de agrupación, se respeta la jerarquía estándar (multiplicaciones/divisiones antes que sumas/restas).

Ejemplo resuelto 1 (Sin signos de agrupación):

$$(-4) - (-6) : (-3)$$

- Primero realizamos la división: $(-6) : (-3) = 2$.
- Luego la resta: $(-4) - 2 = -6$.

Ejemplo resuelto 2 (Con signos de agrupación):

$$[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$$

- Primero resolvemos el interior del corchete: $6 - (-1) - (-13) = 6 + 1 + 13 = 20$.
- Finalmente dividimos: $20 : (-5) = -4$.

Ejemplo resuelto 3 (Multinivel con paréntesis y corchetes):

$$18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$$

- Paréntesis interior (división primero): $-4 : 2 + 1 = -2 + 1 = -1$.
- Corchete (multiplicación primero): $6 - 3 \cdot (-1) = 6 - (-3) = 6 + 3 = 9$.
- División externa: $18 : 9 = 2$.
- Resta final: $2 - 3 = -1$.

¿Multiplicación o División primero? Si aparecen consecutivamente sin paréntesis que alteren el orden, se resuelven estrictamente **de izquierda a derecha**. Ejemplo: $4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = (-12) : (-2) : (-6) = 6 : (-6) = -1$.

7.2. Ejercicios: Operaciones Combinadas en $\mathbb{Z}$

Bloque A: Operaciones sin signos de agrupación

Resuelve respetando la jerarquía entre multiplicación/división y suma/resta.

94. ★ $6 - 4 \cdot (-3) + 5$

95. ★ $(-15) : 3 + (-8) \cdot (-2)$

96. ★★ $(-4) - (-6) : (-3)$

97. ★★ $5 : (-5) - (-7) \cdot 2$

98. ★★ $12 : (-4) \cdot 3 - (-8) + 5$

99. ★★ $(-11) - 3 \cdot (-4) : (-6) - (-9)$

100. ★★★ $(-18) : 3 \cdot (-2) + (-5) \cdot (-4) : 10 - 7$

101. ★★★ $(-5) - (-9) - 4 \cdot (-3) : (-2) : (-6)$

102. ★★★ $-4 + 6 \cdot (-3) : (-2) - 8 \cdot (-5) : (-4)$

103. ★★★ $(-36) : (-4) \cdot (-2) - (-24) : 6 \cdot (-5) + (-12)$

Bloque B: Operaciones con signos de agrupación

Resuelve las siguientes operaciones evaluando de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes y llaves).

104. ★ $(-3 + 6 + 18) : (-3)$

105. ★ $(15 - 9) \cdot (-4) + 18 : (-2)$

106. ★★ $[2 - (-5) - 3] \cdot (-2)$

107. ★★ $[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$

108. ★★ $-18 - [4 + (-6)] : 2 + 5$

109. ★★ $-4 + 6 \cdot (-2 + 5) : (-9) + 2 \cdot 3$

110. ★★★ $[(-7 + 5 - 2) - (6 - 8) + 5] : (-3)$

111. ★★★ $[(-5) \cdot (-3) \cdot 4 + 12] : [-12 - (-3)]$

112. ★★★ $18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$

113. ★★★ $\{[-4 + 6 \cdot (-2 + 5)] : (-7) + 2\} \cdot 3$

Bloque C: Ejercicios desafiantes y Retos de los Campeones

114. ★★★ $(-2)\cdot\{15-[(-8+2)\cdot(-3)-10]\}:(-7)$

115. ★★★ $[(-3)\cdot(4-9)+(-14):2]\cdot[(-5+1):(-2)]$

116. ★★★ $-\{[-6+4\cdot(-3)]:(-2)-(-5)\}\cdot(-3)-14$

117. ★★★ Coloca los signos de agrupación (paréntesis y/o corchetes) necesarios para que cada igualdad sea verdadera:

   a) $-3+5\cdot(-2)=-4$

   b) $16:8-4\cdot(-3)=-12$

118. ★★★: Resuelve la siguiente operación multinivel:

$$-2\cdot\{-5+3\cdot[-4-(-12:3+1)]\}-(-10)$$

Bloque D: Operaciones con valor absoluto

Recuerda: las barras de valor absoluto actúan como un paréntesis. Primero se resuelve todo lo que está dentro y después se toma el valor absoluto.

$$|4-11|=|-7|=7, \qquad \text{pero} \qquad |4|-|11|=4-11=-7.$$

No son lo mismo: en el primer caso las barras encierran toda la resta; en el segundo, cada número tiene sus propias barras.

Ejemplo resuelto:

$$|-12+5|-3\cdot|-4|=|-7|-3\cdot4=7-12=-5.$$

119. ★★ $|-7|+|15|-|-9|$

120. ★★ $|23-5|-|4-11|$

121. ★★ $|-12+7|\cdot|-3|$

122. ★★ $\dfrac{|-40|}{|-8|}+|-6|$

123. ★★★ $|-8-5|-|-10+4|$

124. ★★★ $|(-6)\cdot3|\div|-9|$

125. ★★★ $\big||-5|-|10|\big|$

126. ★★★ $3\cdot|-2|-5\cdot|4-6|$

127. ★★★ $-|-7-(-2)|+|(-5)\cdot3|$

128. ★★★ $|100 \div (-25)| - |(-2) \cdot (-3)| + |-4|$

129. ★★★ Si $|x| = 7$, ¿qué valores puede tomar x? Encuentra *todas* las soluciones.

130. ★★★ Si $|a| = 5$ y $|b| = 3$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a + b$?

8. Clave de Respuestas

El Conjunto de los Enteros (Ejercicios 1--6)

1. -7

2. 12

3. El 0.

4. Por ejemplo, negativos: -1, -2, -3; positivos: 1, 2, 3.

5. La ubicación es $-5 < -3 < 1 < 4$ (cada uno a la izquierda del siguiente).

6. El opuesto de 0 es 0. El opuesto del opuesto de -8 es -8.

Valor Absoluto (Ejercicios 7--14)

7. 7

8. 15

9. 0

10. 23 y 23 (ambos están a 23 unidades del cero).

11. Solo -6 y 6, porque $|-6| = 6$ y $|6| = 6$.

12. $x = 9$ o $x = -9$.

13. No. El valor absoluto es una *distancia*, y una distancia nunca es negativa: $|a| \geq 0$ siempre.

14. Los enteros -4 y 4. Ordenados: $-4 < 4$.

Relación de Orden en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 15--34)

15. a) $6 > 2$. b) $-3 > -7$. c) $-12 < 4$. d) $|-9| > |-3|$ (es decir, $9 > 3$).

16. a) $-4 \leq 2$. b) $5 \geq 5$. c) $-10 \leq -1$. d) $8 \geq 0$.

17. $-7 < -3 < 0 < 2 < 4$.

18. $5 > 3 > -1 > -6 > -9$.

19. -8, -7 y -6.

20. -3, -4 y -5.

21. Hay 6: -3, -2, -1, 0, 1 y 2.

22. -2, -1, 0, 1 y 2 (el -3 no entra porque la desigualdad es estricta).

23. -5, -4, -3 y -2 (el -1 no entra porque la desigualdad es estricta).

24. $-6 < 5$: la madrugada fue la temperatura menor.

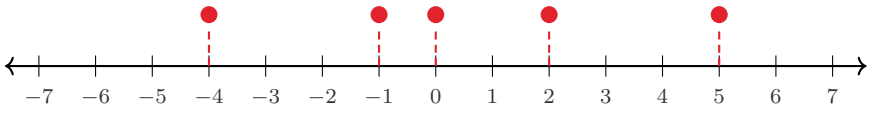
25. $-12 < -5$: la cámara que marca $-12\,°$C está más fría.

26. Deudas: -15 Bs. y -8 Bs. Como $-15 < -8$, Mario debe más.

27. $-2 < 5$: el ascensor del sótano está más abajo.

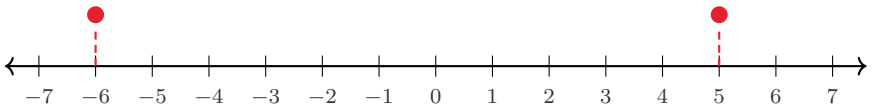
28. $-6 < 0$: el buzo está más profundo.

29. Ordenados: $-4 < -1 < 0 < 2 < 5$.



30. Los puntos marcados son -5, -2, 1 y 4; ordenados: $-5 < -2 < 1 < 4$.

31. La recta queda así, con -6 a la izquierda de 5; la desigualdad es $-6 < 5$.



32. $x = 5$ o $x = -5$. El menor es -5.

33. **Falso.** $|-12| = 12$ y $|-20| = 20$; como $12 < 20$, el -12 está más cerca del cero. Entre negativos es mayor el de *menor* valor absoluto, así que en realidad $-20 < -12$.

34. a) **Verdadera** (monotonía de la suma). b) **Verdadera** (monotonía del producto con $c < 0$, el orden se invierte). c) **Verdadera**. d) **Falsa**: es mayor el de *menor* valor absoluto, por ejemplo $-3 > -7$ aunque $|-3| < |-7|$.

Suma y Resta en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 35--54)

35. 2

36. 5

37. -7

38. 0

39. 15

40. -5

41. -5

42. -4

43. -7

44. $-6 + 6 = 0$; luego $0 + (-6) = -6$

45. -7

46. $-9 - (-3) = -9 + 3 = -6$

47. $-5 + 5 = 0$; luego $0 - 5 = -5$

48. $-4 + 10 = 6\,°\text{C}$

49. $-15 + 8 = -7$ Bs. (le debe 7 Bs.)

50. $-2 + 7 = 5$; $5 - 9 = -4$; $-4 + 3 = -1$

51. $8 - 12 = -4$; $-4 + 5 = 1$; $1 - 1 = 0$

52. $5 - 7 = -2$; $-2 + 3 = 1$; $1 - 4 = -3$ (piso -3)

53. a) $(-5) + (-3) = -8$. b) $(-5) - (-3) = -5 + 3 = -2$

54. Si $n + (-7) = -2$, entonces $n = -2 + 7 = 5$

Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 55--74)

55. -12

56. -10

57. 12

58. -4

59. -4

60. 5

61. 0

62. 0

63. 0

64. $(-3) \times (-3) = 9$; luego $9 \times 2 = 18$

65. -4

66. 5

67. $(-2) \times (-2) = 4$; luego $4 \times (-2) = -8$

68. $4 \times (-3) = -12\,°\text{C}$

69. $5 \times (-6) = -30$ Bs.

70. $(-4) \times (-3) = 12$; luego $12 \div (-2) = -6$

71. $(-5) \times 3 = -15$; luego $-15 \times (-2) = 30$

72. $(-5) \times (-4) = 20$

73. $7 \times (-2) = -14$ m

74. Hay tres números negativos (cantidad impar), así que el resultado es **negativo**. Verifiquemos: $(-3) \times (-4) = 12$; $12 \times 5 = 60$; $60 \times (-2) = -120$. El resultado es -120, negativo, como predijimos.

Propiedades de la Suma y de la Multiplicación (Ejercicios 75--93)

75. $7 = 7$. **Conmutativa** de la suma.

76. $2 + (-9) = -7$ y $(-3) + (-4) = -7$. **Asociativa** de la suma.

77. $-60 = -60$. **Conmutativa** de la multiplicación.

78. $5 \cdot 5 = 25$ y $(-15) + 40 = 25$. **Distributiva** respecto a la adición.

79. a) **Elemento neutro** de la suma. b) **Elemento neutro** de la multiplicación. c) **Elemento opuesto**. d) **Factor cero**.

80. $25 \cdot 4 = 100$; luego $100 \cdot (-7) = -700$ (conmutativa y asociativa).

81. $(-13 - 17) + (29 + 1) = -30 + 30 = 0$ (conmutativa y asociativa).

82. $(-12) \cdot (-2) = 24$; luego $50 \cdot 24 = 1200$ (asociativa).

83. $9 \cdot (15 - 5) = 9 \cdot 10 = 90$ (distributiva).

84. $350 - (125 + 75) = 350 - 200 = 150$ (conmutativa y asociativa).

85. $17 \cdot (-25 - 75) = 17 \cdot (-100) = -1700$ (distributiva).

86. $4 \cdot (-25) = -100$; luego $37 \cdot (-100) = -3700$ (conmutativa y asociativa).

87. $(-8) \cdot (13 + 7) = (-8) \cdot 20 = -160$ (distributiva).

88. $(-11) \cdot (100 + 1) = -1100 - 11 = -1111$ (distributiva).

89. $15 \cdot (100 - 1) = 1500 - 15 = 1485$ (distributiva).

90. Sí. La suma de dos negativos siempre es negativa: por ejemplo, $(-4) + (-6) = -10$.

91. Es **positivo**. El producto de dos números negativos es positivo: $(-4) \cdot (-6) = 24$.

92. No existe elemento neutro para la resta: $a - 0 = a$, pero $0 - a = -a \neq a$ (salvo si $a = 0$). Tampoco para la división: $a \div 1 = a$, pero $1 \div a \neq a$ en general. Por eso la resta y la división *no* tienen neutro en $\mathbb{Z}$.

93. No se cumple. Contraejemplo: $7 - 3 = 4$, pero $3 - 7 = -4$; como $4 \neq -4$, la resta no es conmutativa.

Operaciones Combinadas (Ejercicios 94--118)

94. $4 \cdot (-3) = -12$; luego $6 - (-12) + 5 = 6 + 12 + 5 = 23$

95. $(-15) : 3 = -5$; $(-8) \cdot (-2) = 16$; luego $-5 + 16 = 11$

96. $(-6) : (-3) = 2$; luego $(-4) - 2 = -6$

97. $5 : (-5) = -1$; $(-7) \cdot 2 = -14$; luego $-1 - (-14) = -1 + 14 = 13$

98. $12 : (-4) = -3$; $(-3) \cdot 3 = -9$; luego $-9 - (-8) + 5 = 4$

99. $3 \cdot (-4) = -12$; $(-12) : (-6) = 2$; luego $(-11) - 2 - (-9) = -4$

100. $(-18) : 3 \cdot (-2) = 12$; $(-5) \cdot (-4) : 10 = 2$; luego $12 + 2 - 7 = 7$

101. $4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = -1$; luego $(-5) - (-9) - (-1) = -5 + 9 + 1 = 5$

102. $6 \cdot (-3) : (-2) = 9$; $8 \cdot (-5) : (-4) = 10$; luego $-4 + 9 - 10 = -5$

103. $(-36) : (-4) \cdot (-2) = -18$; $(-24) : 6 \cdot (-5) = 20$; luego $-18 - 20 + (-12) = -50$

104. $(-3 + 6 + 18) = 21$; luego $21 : (-3) = -7$

105. $(15 - 9) \cdot (-4) = -24$; $18 : (-2) = -9$; luego $-24 + (-9) = -33$

106. $[2 - (-5) - 3] = 4$; luego $4 \cdot (-2) = -8$

107. $[6 - (-1) - (-13)] = 20$; luego $20 : (-5) = -4$

108. $[4 + (-6)] = -2$; $(-2) : 2 = -1$; luego $-18 - (-1) + 5 = -12$

109. $(-2 + 5) = 3$; $6 \cdot 3 : (-9) = -2$; $2 \cdot 3 = 6$; luego $-4 + (-2) + 6 = 0$

110. $[(-4) - (-2) + 5] = 3$; luego $3 : (-3) = -1$

111. $[15 \cdot 4 + 12] = 72$; $[-12 - (-3)] = -9$; luego $72 : (-9) = -8$

112. $(-4 : 2 + 1) = -1$; $[6 - 3 \cdot (-1)] = 9$; $18 : 9 = 2$; luego $2 - 3 = -1$

113. $(-2 + 5) = 3$; $[-4 + 18] = 14$; $14 : (-7) = -2$; $\{-2 + 2\} = 0$; luego $0 \cdot 3 = 0$

114. $[(-6) \cdot (-3) - 10] = 8$; $\{15 - 8\} = 7$; luego $(-2) \cdot 7 : (-7) = 2$

115. $[15 + (-7)] = 8$; $[(-4) : (-2)] = 2$; luego $8 \cdot 2 = 16$

116. $[-6+(-12)] = -18$; $(-18) : (-2) = 9$; $\{9-(-5)\} = 14$; luego $-14 \cdot (-3) - 14 = 42 - 14 = 28$

117. a) $(-3+5) \cdot (-2) = -4$. b) $16 : (8-4) \cdot (-3) = -12$

118. $(-12 : 3 + 1) = -3$; $[-4-(-3)] = -1$; $\{-5+3 \cdot (-1)\} = -8$; $-2 \cdot (-8) = 16$; luego $16-(-10) = 26$

Bloque D: Operaciones con Valor Absoluto (Ejercicios 119--130)

119. $7 + 15 - 9 = 13$

120. $|18| - |-7| = 18 - 7 = 11$

121. $|-5| \cdot 3 = 5 \cdot 3 = 15$

122. $\frac{40}{8} + 6 = 5 + 6 = 11$

123. $|-13| - |-6| = 13 - 6 = 7$

124. $|-18| \div 9 = 18 \div 9 = 2$

125. $|5-10| = |-5| = 5$

126. $3 \cdot 2 - 5 \cdot 2 = 6 - 10 = -4$

127. $-|-5| + |-15| = -5 + 15 = 10$

128. $|-4| - |6| + 4 = 4 - 6 + 4 = 2$

129. $x = 7$ o $x = -7$ (ambos están a distancia 7 del cero)

130. $a \in \{5, -5\}$ y $b \in \{3, -3\}$. Las sumas posibles son: $5+3=8$; $5+(-3)=2$; $(-5)+3=-2$; $(-5)+(-3)=-8$.

¿Cómo te fue? Ya sabes moverte por debajo del cero y dominar la regla de los signos. En la guía 3 conocerás la **potenciación**: multiplicar un número por sí mismo varias veces. ¿Nos vemos ahí!